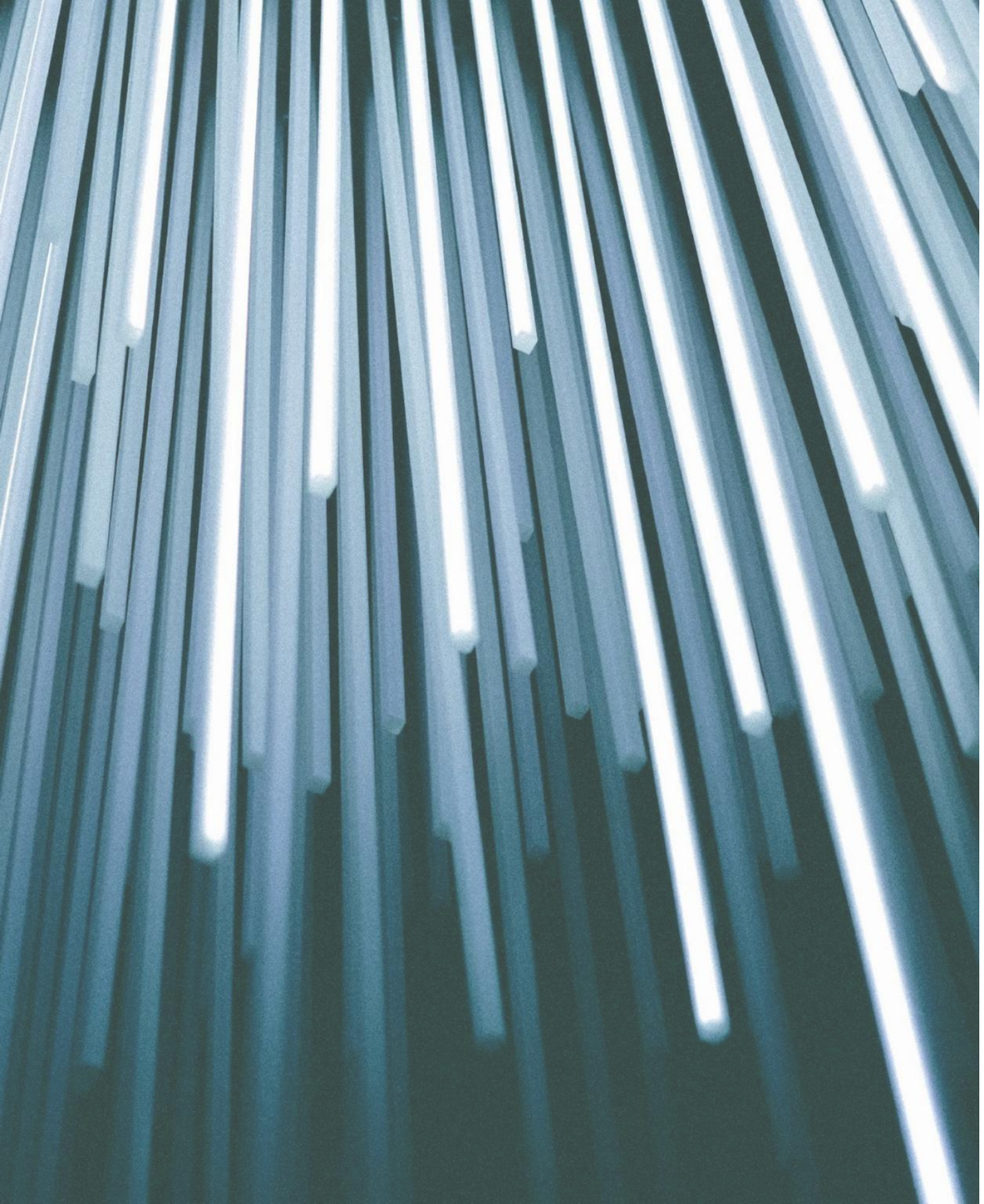
IT Academy

by KIBERNUM

Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee:

-

Módulo: Desarrollo de Aplicaciones Web Dinámicas Java



Clase: Jee y su entorno

01. Activación

02. Introducción a JEE y su Entorno

03. Preparando el Entorno de Desarrollo

04. Reflexión

05. Cierre

Introducción a JEE y su Entorno

- ¿Qué diferencias crees que hay entre un simple sitio web de información y una aplicación que te permite interactuar, como comprar productos o enviar mensajes?

- ¿Cómo crees que funciona un formulario de inicio de sesión que valida tu usuario y contraseña?¿Qué sucede si introduces datos incorrectos?

¿Qué es la Tecnología JEE?

Java EE (*Java Platform, Enterprise Edition*) es un conjunto de especificaciones que extiende la funcionalidad de **Java SE** para facilitar el desarrollo de aplicaciones empresariales escalables, seguras y portables. Es utilizada principalmente para aplicaciones web y empresariales que requieren manejar múltiples usuarios, grandes volúmenes de datos y procesos complejos.

Características principales:

- **Portabilidad:** Las aplicaciones desarrolladas en **JEE** pueden ejecutarse en cualquier servidor compatible con la especificación **JEE**.
- **Componentes modulares:** Incluye componentes reutilizables como **Servlets**, **JSPs** y **EJBs** (*Enterprise JavaBeans*).
- **Soporte para aplicaciones distribuidas:** Permite que diferentes partes de la aplicación se ejecuten en distintos servidores.

TIPS

De Java EE a Jakarta EE: La evolución de la Plataforma de Aplicaciones Empresariales en Java

Java EE ha sido durante mucho tiempo la plataforma estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales robustas y escalables. Sin embargo, en 2017, Oracle decidió transferir la administración de Java EE a la Fundación Eclipse, lo que dio paso a una nueva etapa bajo el nombre de **Jakarta EE**.

Este cambio no solo implica un nuevo nombre, sino también una nueva gobernanza, lo que ha abierto la puerta a una comunidad más amplia y un enfoque de desarrollo más ágil y moderno. Jakarta EE conserva todo lo que hizo a Java EE una plataforma poderosa, pero con un rumbo más abierto y adaptado a las necesidades actuales del desarrollo de software, como el soporte para microservicios y una mayor integración con herramientas modernas.

En este curso, exploraremos Java EE y sus bases, con el entendimiento de que Jakarta EE es su evolución natural.

¿Qué es una JSP?

Java Server Page

Una JSP es una página web dinámica que combina HTML con código Java. Este código es procesado en el servidor antes de enviarlo al navegador del cliente.

Ventajas de JSP:

- Permite incluir lógica de negocio directamente en la página web.
- Reduce el código redundante, reutilizando plantillas y elementos comunes.
- Es fácil de mantener porque separa el contenido (HTML) de la lógica (Java).

Ejemplo JSP

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>
5     <title>Hola JSP</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Hola, bienvenido a JSP!</h1>
9     <%-- Código Java dentro de una JSP --%>
10    <p>La fecha actual es: <%= new java.util.Date() %></p>
11 </body>
12 </html>
13
```

IT Academy
by KIBERNUM

¿Qué es un Servlet?

Un Servlet es una clase Java que se ejecuta en el servidor y genera contenido dinámico, como HTML o JSON, basado en las solicitudes HTTP del cliente.

Características de los Servlets:

- Procesan solicitudes y envían respuestas.
- Son más eficientes que las CGI tradicionales porque se ejecutan dentro de la JVM.
- Proveen APIs para manejar cookies, sesiones y redirecciones.

Ejemplo Servlet

```java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HolaServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("<html><body>");
        out.println("<h1>Hola desde un Servlet</h1>");
        out.println("</body></html>");
    }
}
```

¿Qué es un Servidor de Aplicaciones?

Un servidor de aplicaciones es un software que proporciona un entorno para ejecutar aplicaciones JEE. Este gestiona recursos como conexiones a bases de datos, solicitudes HTTP y servicios de red.

Ejemplos populares:

- Apache Tomcat
- WildFly (anteriormente JBoss)
- GlassFish

Funciones principales:

- Ejecutar Servlets y JSPs.
- Manejar sesiones y autenticación.
- Proveer APIs para conectarse a bases de datos y servicios externos.

Diferencias entre Front-End y Back-End

Aspecto	Front-End	Back-End
Rol	Interfaz visual del usuario	Lógica y procesos del servidor
Lenguajes comunes	HTML, CSS, JavaScript	Java, Python, PHP
Ejemplo de tarea	Mostrar un formulario de login	Validar las credenciales del usuario

Preparando el Entorno de Desarrollo

Requisitos previos:

1. Instalar Java JDK.
2. Descargar e instalar un IDE como Eclipse o IntelliJ IDEA.

Descarga de Apache Tomcat

1. Ve al sitio web oficial de Apache Tomcat: https://tomcat.apache.org.
2. Haz clic en la versión de Tomcat que deseas instalar (generalmente, la versión más reciente es la recomendada, como Tomcat 10 o 9).
3. En la sección de descargas, selecciona el archivo comprimido adecuado para tu sistema operativo:
   - **Windows/Linux/MacOS:** Descarga el archivo .zip o .tar.gz.
   - **Paquete instalador (opcional):** Si estás en Windows, puedes descargar el instalador .exe.

- Instalador de servicios de Windows de 32 bits y 64 bits (pgp , sha512)

Preparando el Entorno de Desarrollo

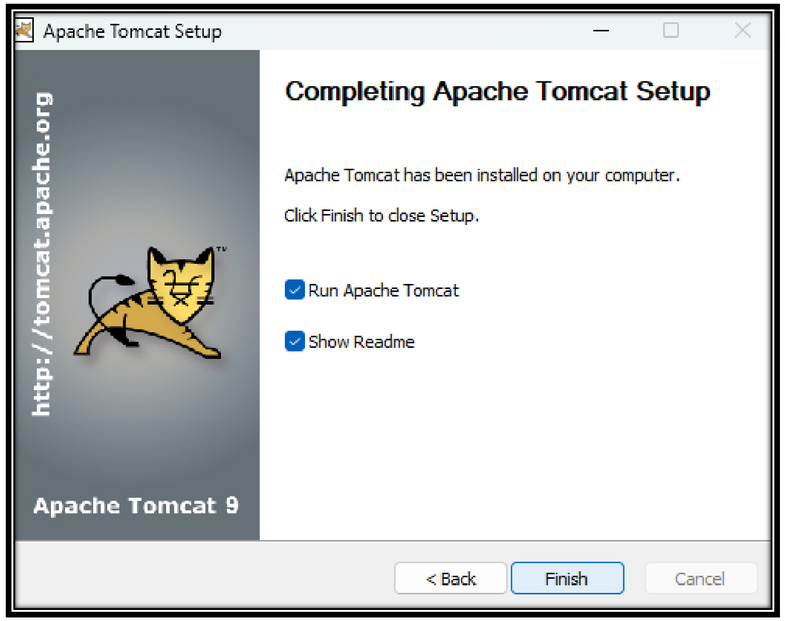
Instalación de Tomcat en Windows:

Si descargaste el archivo .exe:

- Ejecútalo y sigue las instrucciones del asistente de instalación.
- Especifica la carpeta de instalación (por ejemplo, C:\apache-tomcat).
- Configura el puerto del servidor HTTP (por defecto es 8080).
- Establece el **usuario administrador** y contraseña para acceder al panel de administración.
- Completa la instalación y verifica que los servicios de Tomcat se hayan registrado correctamente.

Si descargaste el archivo comprimido:

- Extrae el archivo .zip en un directorio de tu elección (por ejemplo, C:\apache-tomcat).
- Asegúrate de tener permisos de ejecución en esta carpeta.



Preparando el Entorno de Desarrollo

Instalación en Linux/MacOS:

Si descargaste el archivo .tar.gz:

- Abre la terminal y navega al directorio donde descargaste el archivo.
- Extrae el archivo con el comando:

```
tar -xvzf apache-tomcat-x.x.x.tar.gz
```

- Luego, mueve la carpeta extraída a un directorio accesible, como /opt:

```
sudo mv apache-tomcat-x.x.x /opt/tomcat
```

- Si es necesario, cambia los permisos del directorio con el siguiente comando:

```
sudo chmod -R 755 /opt/tomcat
```

Preparando el Entorno de Desarrollo

Configuración de Variables de Entorno:

Para ejecutar Tomcat más fácilmente desde cualquier lugar, configura la variable de entorno CATALINA_HOME:

Windows:

- Abre "Configuración avanzada del sistema" → "Variables de entorno".
- Crea una nueva variable de sistema:
  - Nombre: CATALINA_HOME
  - Valor: Ruta de instalación de Tomcat (por ejemplo, C:_apache-tomcat).
- Agrega **%CATALINA_HOME%_bin** al PATH de las variables de entorno.

Linux/MacOS:

- Edita el archivo **~/.bashrc o ~/.zshrc** y a_ade las siguientes líneas:
  - `export CATALINA_HOME=/opt/tomcat`
  - `export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin`
- Guarda el archivo y aplica los cambios con:
  - `source ~/.bashrc`

Preparando el Entorno de Desarrollo

Iniciar Tomcat:

1.- Navega al directorio bin de Tomcat:

- En Windows: **C:\apache-tomcat\bin**
- En Linux/MacOS: **/opt/tomcat/bin**

2.-Ejecuta el script para iniciar Tomcat:

- En Windows: **startup.bat**
- En Linux/MacOS: **.starup.sh**

3.-Si la instalación fue exitosa, Tomcat estará corriendo en el puerto 8080 por defecto.

- Ingresa a **localhots:8080** en tu navegador y serás redirigido a la página de Tomcat de instalación exitosa.

IT Academy

by KIBERNUM